

Ariketa 1 - (1 puntu) Hozketa ziklo sinple batean erabilitako hozgarria R-134a da. Hozketa zikloaren konprimagailuaren sarreran presioa 1,2 bar da eta irteeran 10 bar, konprimagailuaren barne etekina %80 izanik. Kalkula bedi hozketa zikloaren jardute koefizientea.

Ariketa 2 - (2 puntu) Hezegabegailu bateko hozketa-bateriaren hozketa-potentzia 6 kW da. Baldin eta hezegabetu beharreko aire korrontearen tenperatura 30°C eta hezetasun erlatiboa %50 badira, kalkula bedi, airea 12°C -taraino hoztuz hezegabetu daitekeen aire korrontearen emari bolumetrikoa, airea hezegabegailuaren hozketa bateriatik saturatuta irteten dela eta kondentsatua 12°C -tan irteten dela kontsideratuz.

Ariketa 3 - (3 puntu) Gas turbina motako ziklo batek Brayton ziklo sinplearen arabera dihardu. Sarrerako airea 1 bar eta 20°C -tan dago eta presio erlazioa 12 da, konprimagailuaren barne etekina %83 izanik. Turbinaren sarrerako tenperatura 1000°C da, eta irteerakoa 425°C . Baldin eta instalazioaren potentzia netoa 1 MW bada, kalkula bedi:

- a) Aire gastua, zikloaren etekin termikoa eta turbinaren barne etekina. **(1 puntu)**
- b) Turbinan suntsitutako exergia eta turbinaren etekin exergetikoa. **(2 puntu)**

Kontsideratu: $P_0 = 1 \text{ bar}$; $T_0 = 20^{\circ}\text{C}$.

Ariketa 4 - (4 puntu) Lantegi batetik pasatzen den hodi baten barne diametroa 0,4 m da eta kanpo diametroa 0,5 m da. Hodi honen barnekaldeko gainazalaren tenperatura 300°C da eta kanpokaldeko gainazalaren tenperatura 250°C da. Hodiaren kanpokaldeko gainazalaren emisibitatea 0,3 da. Lantegi barneko airea zein paretak 18°C -tan daude. Lantegiko airea geldikor dagoela suposatuz, kalkula bedi hodiaren eroankortasun termikoa.

OHARRA: Beharrezkoa da prozesuak diagrama egokietan irudikatzea eta instalazio zein sistemen eskemak marraztea.

Denbora: 3 h 30 min.